audIT



Media firma

Formulario T-14

Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 7. Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 3.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-14. Plan de trabajo, EDT y carta Gantt
Contenido	Formulario T-14 de las bases (FEP01, Formulario T-14, p. 63), anexo del Subdocumento N.º 7, Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 7.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-14.pdf`
Folios	Del 1 al 9, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 3.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

T-14 Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

Formulario T-14 de las bases (FEP01, Formulario T-14, p. 63). Asignado al Subdocumento 7 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario la información solicitada en el Subdocumento 7. La carta Gantt deberá cubrir los 56 meses del Contrato y mostrar explícitamente las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción y el inicio de la fase de Operación.

Tabla 7.1 Formulario T-14. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Estructura de descomposición del trabajo con el 100 % del alcance, hasta paquetes estimables y asignables.	sección 7.1, folio 6
Diccionario de la EDT con entregable, criterio de aceptación y responsable por paquete.	Este formulario, diccionario de la EDT
Secuenciamiento, estimación, ruta crítica y holguras, con PERT y CPM.	sección 7.2.2, folio 10 y sección 7.3.1, folio 14
Carta Gantt de los 56 meses, alineada con el Artículo 17 y los hitos del Formulario E-25, con marcha blanca, pasos a producción e inicio de la Operación.	sección 7.3.2, folio 19
Frentes de trabajo, paralelización y solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20.	sección 7.2.3, folio 11 y sección 7.2.4, folio 13

Diccionario de la EDT

La Tabla 7.2 declara cada uno de los 54 paquetes de trabajo con su entregable, su criterio de aceptación, el rol responsable y su ubicación en la red de actividades del Subdocumento 7 y en los meses del contrato. Los roles son los del Formulario T-15. Las actividades A01 a A25 son las de la malla de precedencias del mismo formulario.

Tabla 7.2 Diccionario de la EDT por paquete de trabajo

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
1.1	Plan de dirección e informes del proyecto	Plan aprobado en H1 y un informe en cada Comité de Proyecto	Jefe de Proyecto	A01, 1 a 21
1.2	Plan de comunicaciones y registro de interesados	Aprobado por el Comité Ejecutivo en el mes 1	Jefe de Proyecto	A01, 1 a 21
1.3	Especificación de compra confirmada y actas de recepción del hardware del mandante	Equipos del Formulario T-11 recibidos conforme antes del mes 6	Líder de Implantación	A04, 1 a 5
2.1	Línea base de alcance, catálogo y matriz de trazabilidad	Aprobación de la contraparte, hito H1	Líder Funcional	A02, 1 y 2
2.2	Mapa de cobertura móvil medida por tramo y punto de carga	Rutas de la compañía medidas en terreno, según RT-03.24 del Caso	Ingeniero de telecomunicaciones y campo	A03, 1 a 3

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.2 (continuación)

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
2.3	Actas de factibilidad con los tres proveedores de posicionamiento y los fabricantes	Respuesta escrita de cada uno sobre el acceso a sus datos	Líder de Integración	A04, 1 a 4
2.4	Documento de arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos	Aprobación de la contraparte, hito H2	Arquitecto de Solución	A05, 2 a 4
2.5	Estudio de costo real por ruta y por contrato con datos históricos	Entregado a finanzas antes de la renegociación de 2027	Líder de Datos	Fuera de la red, 4 a 6
3.1	Ambientes de desarrollo, calidad, preproducción, producción y recuperación desde código	Hito H3 con los cinco ambientes operativos	Líder de Operación	A07, 4 a 6
3.2	Identidad federada, bóveda de claves y cifrado de campo	Prueba de seguridad ofensiva aprobada en H5	Encargado de Seguridad de la Información	A07 y A12, 4 a 12
3.3	Trazas, métricas y registros correlacionados	Tablero operativo disponible en H3	Líder de Operación	A07, 4 a 6
3.4	Sala de San Bernardo remediada y cuatro gabinetes de terminal	24 horas sin enlace probadas en cada sitio	Líder de Operación	Paralelo a A07 a A12, 4 a 12
4.1	Firmware con operación de 72 horas y actualización en terminal	Prueba de 72 horas sin pérdida de eventos	Ingeniero de firmware	A11, 4 a 9
4.2	182 equipos audIT montados camión por camión	Acta de montaje por camión sin inmovilización adicional	Líder de Implantación	A11 y A18, 6 a 10 y 16 a 18
4.3	192 camiones de terceros en la vista única por su plataforma	Posición recibida de cada plataforma que exporta	Líder de Integración	A10 y A18, 6 a 10 y 13 a 15
5.1	Contexto Personas y cumplimiento	Artefacto versionado disponible en H4 para pruebas de sistema; aceptación integrada en H5 conforme a T-17	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.2	Contexto Flota y activos	Artefacto versionado disponible en H4 para pruebas de sistema; aceptación integrada en H5 conforme a T-17	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.3	Contexto Planificación y tráfico con verificación bloqueante	Asignación en 30 segundos en el percentil 95	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.4	Contexto Telemetría y geocercas	Vista única y geocercas probadas con 72 horas sin enlace	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.5	Contexto Operación de fletes	Documento, conformidad y carga peligrosa probados	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.6	Contexto Liquidación y costeo	Costo en 24 horas y liquidación conciliada	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.7	Portal del transportista con consentimientos	Revocación efectiva en cinco minutos	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.2 (continuación)

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
6.1	Interfaz con el sistema contable para el documento de transporte	Cero folios duplicados en la prueba de reintentos	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.2	Ingesta de las plataformas de posicionamiento	Datos de cada plataforma factible en la vista única	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.3	Lectura de telemetría de fábrica y descarga de tacógrafos	Archivo original conservado con su integridad	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.4	Integración de combustible, peaje y sistema de taller	Componentes de costo recibidos por viaje	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.5	Capa anticorrupción frente al sistema de 2013 y su retiro	Funciones retiradas en los meses 16 y 21 y consulta cerrada en el 24	Líder de Integración	A10, 6 a 9, y 16 a 24
7.1	Migración de las cerca de 6.000 vigencias	Acta de conciliación con verificación documental de cada una	Líder de Datos	A08, 6 a 9
7.2	Migración histórica de maestros, viajes, liquidaciones y siniestros	Cinco años de viajes y seis de liquidaciones conciliados	Líder de Datos	6 a 12 y 19 a 24
7.3	Repositorio analítico	Costo por viaje en 24 horas y retención de RT-05.10	Líder de Datos	A09, 4 a 10
8.1	Portal del cliente con posición autorizada	Posición en 2 minutos sólo con autorización vigente	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.2	Asignación de retornos	Retorno propuesto antes de la descarga	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.3	Cálculo mensual de emisiones	Método verificable aplicado a dos meses completos	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.4	Talleres externos y mantenimiento por kilometraje real	Intervención registrada en la hoja de vida	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.5	Modelo de dispersión de rendimiento	Modelo validado con doce meses de datos	Líder de Datos	A17, A20 y A22, 13 a 18
9.1	Anexo de adhesión al contrato de transporte	Validación jurídica del mandante	Líder Funcional	A06, 2 a 3
9.2	Campaña y enrolamiento de transportistas	104 anexos en el mes 16 y 134 en el 21	Líder Funcional	A06 y A18, 2 a 21
9.3	Medición mensual y medidas de refuerzo	Ocho indicadores; refuerzo con 59 o menos RUT de 148 iniciales firmados, vigentes y registrados al 31-10-2027 (M9 bajo SA-01), en ambas modalidades	Líder Funcional	2 a 21
10.1	Pruebas de sistema e integración	Hitos H4 y H9	Líder de Calidad y Pruebas	A09, A12, A20 y A22
10.2	Pruebas de desempeño, estrés, resiliencia y seguridad	Hitos H5 y H10	Líder de Calidad y Pruebas	A12 y A22
10.3	Pruebas de aceptación de usuario	Acta por perfil de usuario	Líder de Calidad y Pruebas	A12 y A22

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.2 (continuación)

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
11.1	Capacitación de torre, terminales y conductores	G13 disponible antes de A13; diez días de familiarización y treinta de práctica y evaluación por turnos, sin afectar la operación; usuarios certificados	Líder de Implantación	A13, 182 a 222 días hábiles; M10 a M12
11.2	Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 1	Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H6 y H7	Líder de Implantación	A15 y A19, 13 a 16
11.3	Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 2	Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H11 y H12	Líder de Implantación	A24 y A25, 19 a 21
11.4	Estabilización y traspaso al área de tecnología del mandante	30 días hábiles con dotación en terminales y traspaso certificado	Líder de Operación	A16 y A21, 13 a 17
12.1	Expediente verificable del transportista	50 % de adheridos con expediente en M21; 99 % de verificaciones en hasta 5 s, mensual desde M16	Arquitecto de Solución	M4; M8 a M10; M13 a M15; medición M16 a M21
12.2	Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio	Metas propuestas T-19: preparación inútil reducida al menos 20 %; primer intento al menos 95 % en 20 intervenciones elegibles; sustitución hasta 30 min	Arquitecto de Solución	Piloto M6; M6 a M9 y M16 a M18
12.3	Semirremolque conectado	Al menos 95 % de asignaciones verificadas; kilometraje del 100 % de balizados y temperatura continua del 100 % de viajes refrigerados, según T-19	Arquitecto de Solución	M6 a M10; activación M13 a M15; M16 a M18
12.4	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo	Cero posiciones fuera de ventana; reparto al 100 % de adheridos con cobro respaldado; revocaciones menores al 10 %, según T-19	Líder Funcional	M2 a M3; M6 a M10; auditoría M13 a M21
12.5	Bienestar del conductor y descanso en parador seguro	Efectividad al menos 98 %; bloqueo 100 %; NASA-TLX menor a 35; adherencia al menos 85 %, con denominadores y protocolo de T-19	Arquitecto de Solución	Catálogo M3 a M6; software M4 a M9; ensayos M10 a M12; piloto M13 a M15; producción M16
13.1	Mesa de servicio 24x7x365	Niveles del Artículo 78.2 cumplidos cada mes	Líder de Operación	21 a 56
13.2	Operación de la plataforma y gestión del servicio	Disponibilidad y recuperación del Artículo 78.3	Líder de Operación	21 a 56
13.3	Ciclo de vida del equipo a bordo	Actualización y reposición sólo en terminal	Líder de Operación	21 a 56
13.4	Mantención evolutiva	Cambios con tasa de fallo bajo el 5 %	Líder de Desarrollo	21 a 56

Fuente: elaboración propia. Hitos del FEP01, Formulario E-25, p. 74.

Cada paquete tiene un entregable que el mandante recibe, un criterio que permite aceptarlo o rechazarlo y un único rol responsable. Los paquetes 5.1 a 5.6 llevan el nombre de los seis contextos del Subdocumento 4; el paquete 5.7 corresponde al portal del transportista y los del elemento 12 remiten a las fichas del Formulario T-19, de modo que la EDT, la arquitectura y la cartera de innovaciones usan los mismos nombres.

Trazabilidad de aceptación

La Tabla 7.3 vincula los 42 requisitos con los paquetes y casos diseñados de T-17. La aceptación se acredita con los resultados y actas previstos en cada caso, no con la sola existencia de esta matriz. Todas las pruebas se planifican para la ejecución del contrato.

Tabla 7.3 Requisitos, paquetes y casos de prueba diseñados

Requisito	Paquetes EDT	Casos T-17
RF-001	5.3	CP-UNIT-01, CP-SYS-01, CP-HW-14, CP-PERF-04
RF-002	5.1	CP-UNIT-02, CP-INT-02, CP-SYS-05
RF-003	5.1, 9.2	CP-INT-03, CP-SYS-05, CP-HW-14
RF-004	5.1	CP-UNIT-06, CP-SEC-08
RF-005	5.1, 7.1	CP-UNIT-01, CP-SYS-08
RF-006	5.5	CP-UNIT-19, CP-SYS-06
RF-007	6.3	CP-HW-15, CP-INT-21
RF-008	5.4, 6.2	CP-SYS-16, CP-UAT-01
RF-009	4.1	CP-HW-03, CP-PERF-02
RF-010	5.4	CP-UNIT-08, CP-SYS-03
RF-011	5.5	CP-UNIT-12, CP-SYS-03
RF-012	5.5	CP-SYS-04, CP-INT-20
RF-013	6.1	CP-INT-11, CP-INT-12, CP-PERF-05
RF-014	6.1, 4.1	CP-UNIT-21, CP-HW-11, CP-PERF-05
RF-015	8.2	CP-UNIT-15, CP-SYS-09
RF-016	5.6, 2.5	CP-INT-23, CP-SYS-15
RF-017	5.6	CP-INT-23, CP-SYS-10
RF-018	8.5	CP-INT-18, CP-PERF-09
RF-019	5.6	CP-INT-24, CP-SYS-10
RF-020	5.7	CP-SEC-07, CP-PERF-10
RF-021	8.1	CP-SYS-19, CP-PERF-07
RF-022	5.7	CP-SEC-04, CP-SEC-05
RF-023	8.3	CP-UNIT-09, CP-SYS-17
RF-024	8.4	CP-INT-17, CP-UAT-02
RF-025	8.4, 6.4	CP-UNIT-14, CP-HW-04
RF-026	9.2, 5.2	CP-SYS-05, CP-UAT-09
RF-027	4.1, 5.1	CP-UNIT-18, CP-HW-06
RF-028	5.3	CP-SYS-05, CP-UAT-09
RNF-001	4.1	CP-UNIT-11, CP-HW-06
RNF-002	4.1	CP-UNIT-23, CP-HW-03
RNF-003	6.2	CP-INT-07, CP-INT-08
RNF-004	4.2	CP-UAT-02, CP-HW-08
RNF-005	4.1, 6.3	CP-UNIT-16, CP-HW-04
RNF-006	6.1	CP-INT-12, CP-INT-11
RNF-007	5.4	CP-UNIT-08, CP-SYS-03

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.3 (continuación)

Requisito	Paquetes EDT	Casos T-17
RNF-008	4.1, 3.4	CP-HW-03, CP-PERF-02
RNF-009	13.1, 11.4	CP-SYS-16, CP-UAT-01
RNF-010	1.1	CP-PERF-08, CP-SYS-01
RNF-011	11.2	CP-INT-05, CP-SYS-05
RNF-012	5.1	CP-SEC-08, CP-UNIT-07
RNF-013	3.2	CP-SEC-04, CP-SEC-05
RNF-014	7.3	CP-SEC-08, CP-INT-25, CP-PERF-03

Fuente: catálogo S3/T-12 y matriz de trazabilidad S9/T-17. Estado: pruebas diseñadas, no ejecutadas.

Los casos de integración, sistema, desempeño, seguridad, hardware y aceptación conservan los perfiles y límites definidos por S9. La firma de la contraparte se obtiene al verificar los resultados de cada etapa.